



UNIVERSIDAD DE MARGARITA
SUB-SISTEMA DE DOCENCIA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COMISIÓN CENTRAL DE CURRÍCULA



Ingeniería Económica

Código: INE0904341



Dra. Madeline Rodríguez
mrodriguez.2242@unimar.edu.ve

7 de mayo de 2026

Plan de Evaluación



SEMANA		TEMA	ESTRATEGIA	PONDERACIÓN
3	22-05-2026	I: Conoce los principios generales de la Ingeniería Económica. II: Calcula el valor del dinero en el tiempo a través de modelos matemáticos.	Taller	20 %
4	27-05-2026	Revisión de Proyecto		
5	05-06-2026	III: Interpreta la composición del capital a través de modelos económicos. IV: Desarrolla las herramientas y obtiene información de costos y margen de utilidad a través de modelos económicos.	Exposición	20 %
8	26-06-2026	V: Aplica las técnicas de evaluación económica de proyectos de inversión. VI: Selecciona la mejor alternativa de inversión.	Taller Práctico	20 %
9	01-07-2026	Revisión de Proyecto		
10	10-07-2026	VII: Analiza los diferentes modelos para el cálculo de la depreciación en economías de escala. VIII: Conoce los elementos tributarios para el cálculo de los impuestos y su incidencia en las empresas.	Informe Técnico	20 %
11	15-07-2026		Proyecto	20 %

Tema V



Técnicas de evaluación económica de proyectos de inversión

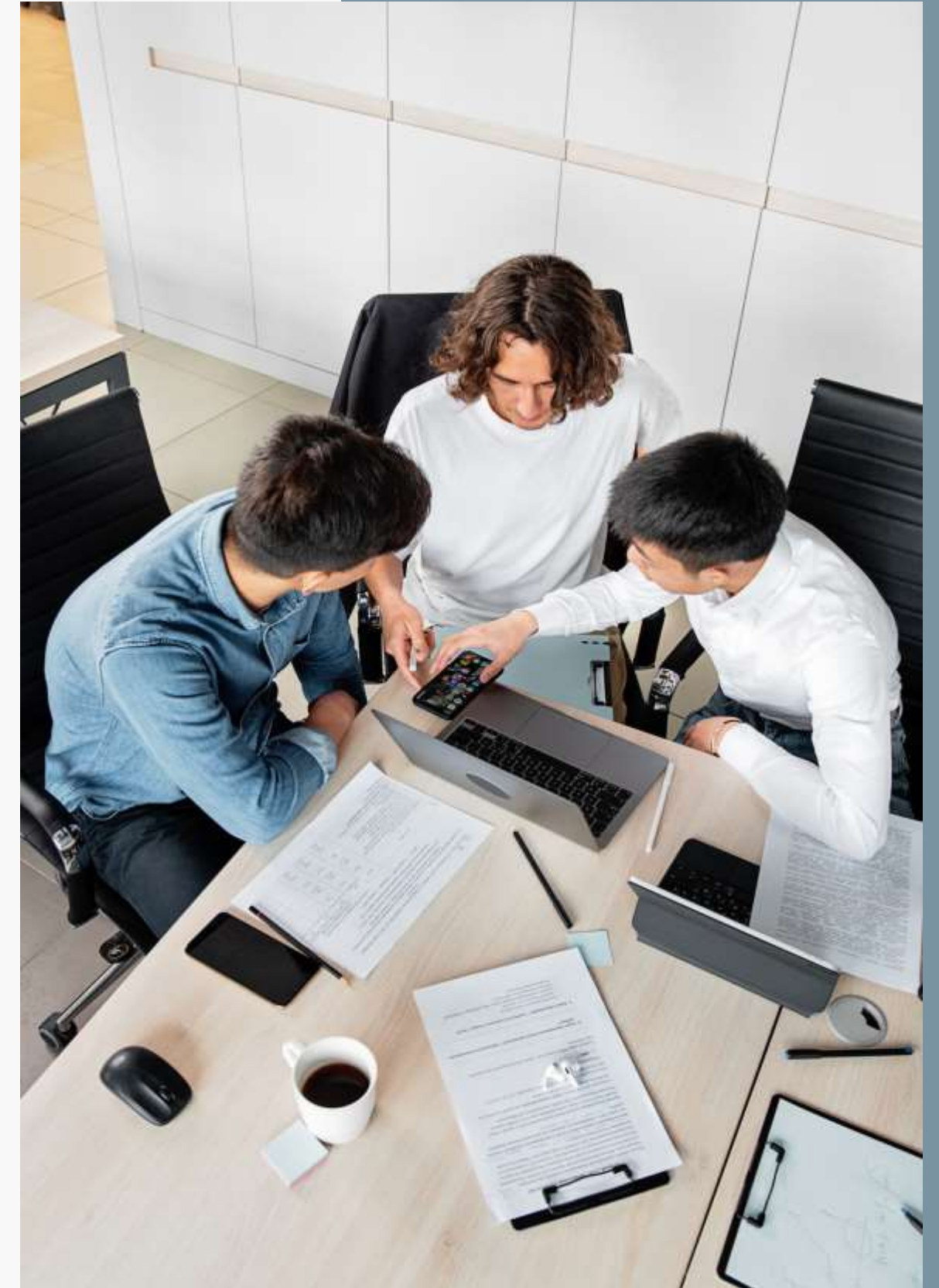


Técnicas de evaluación económica

El método de análisis que se utilice para tomar la decisión de inversión debe tener varias características deseables:

- Ser capaz de seleccionar la mejor opción de entre un conjunto de opciones mutuamente exclusivas.
- El mejor método de análisis debe tomar en cuenta todos los flujos de efectivo que genere el proyecto (positivos y negativos).
- Tiene que ser consistente en los supuestos teóricos que le dieron origen.

Antes de tomar cualquier decisión, todo inversionista, ya sea persona física, empresa, gobierno, o cualquier otro, tiene el objetivo de obtener un beneficio por el desembolso que va a realizar. Según Baca, G. (2007) **“todo inversionista espera que su dinero crezca en términos reales. Como en todos los países hay inflación, aunque su valor sea pequeño, crecer en términos reales significa ganar un rendimiento superior a la inflación, ya que si se gana un rendimiento igual a la inflación el dinero no crece, sino que mantiene su poder adquisitivo”**.



Técnicas de evaluación económica



•Valor
presente



•Valor
futuro



•Valo
r
anual



•Tasa interna de
rendimiento



•Tasa externa de
rendimiento



•Periodo de
recuperación de
la inversión



Valor Presente (VP)

Se basa en el concepto del valor equivalente de todos los flujos de efectivo relativos a alguna base o punto de inicio en el tiempo, llamado presente. Es decir, todos los flujos de entrada y salida de efectivo se descuentan al momento presente del tiempo con una tasa de interés que por lo general es la TMAR.

De acuerdo a este criterio, el valor presente de todas las entradas de efectivo asociadas con un proyecto de inversión se compara con el valor presente de todas las salidas de efectivo asociadas con ese proyecto. La diferencia entre los VP de estos flujos de efectivo, conocidos como valor presente neto (VPN), determina si el proyecto es una inversión aceptable o no.

Criterio del valor presente neto:

Paso 1: Determine la tasa de interés que la compañía desea ganar sobre sus inversiones. Esta tasa de interés representa la tasa a la cual la compañía siempre puede invertir el dinero en su fondo de inversión. Esta tasa de interés a menudo se conoce como tasa de retorno requerida o tasa de mínima aceptable de rendimiento (TMAR). Normalmente, esta elección es una decisión política que toma la dirección. Es posible que la TMAR cambie durante la vida del proyecto, pero por ahora se usará una sola tasa de interés cuando se calcule el VP.

Paso 2: Calcule la vida de servicio del proyecto.





Valor Presente (VP)

Paso 3: Calcule la entrada de efectivo para cada periodo durante la vida de servicio.

Paso 4: Calcule la salida de efectivo para cada periodo durante la vida de servicio.

Paso 5: Determine los flujos de efectivo neto para cada periodo (flujo de efectivo neto = entrada de efectivo - salida de efectivo).

Paso 6: Determine el valor presente de cada flujo de efectivo neto a la TMAR. Sume estas cifras de valor presente; su suma se define como el VPN del proyecto.

Es decir, para encontrar el VPN como función de la $i\%$ (por periodo de interés, N) de una serie de flujos de entrada y salida de efectivo, es necesario descontar al presente las cantidades futuras usando la tasa de interés durante el periodo de estudio apropiado de la manera siguiente:

$$VPN = \sum_{n=0}^N A_n(1 + i)^{-n}$$

Donde:

i = tasa efectiva de interés, o TMAR, por periodo de capitalización

n = índice de cada periodo de composición ($0 \leq n \leq N$)

A_n = flujo de efectivo futuro al final del periodo n

N = número de periodos de capitalización





Valor Presente (VP)

Paso 7: En este contexto, un VPN positivo significa que el valor equivalente de las entradas es mayor que el valor equivalente de las salidas, por lo que el proyecto genera una ganancia. Por consiguiente, si el $VP(i)$ es positivo para un solo proyecto, el proyecto debe aceptarse; si es negativo, el proyecto debe rechazarse. El proceso de aplicar la medida del VPN se utiliza la siguiente regla de decisión:

Si $VPN(i) > 0$, se acepta la inversión.

Si $VPN(i) = 0$, permanecemos indiferentes.

Si $VPN(i) < 0$, se rechaza la inversión.





Valor Presente (VP)

Ejemplo 1:

Puede hacerse una inversión de \$10,000 en un proyecto que producirá un ingreso uniforme anual de \$5,310 durante cinco años, y luego tiene un valor de mercado (rescate) de \$2,000. Los gastos anuales serán de \$3,000 por año. La compañía está dispuesta a aceptar cualquier proyecto que rinda el 10% anual o más, sobre cualquier capital que se invierta. Con el método del valor presente neto, compruebe si ésta es una inversión deseable.

Solución

Dados: Inversión = \$10,000, Ingreso anual = \$5,310, N = 5 años, Valor de mercado = \$2,000, $i = 10\%$
Gastos anuales = \$3,000

Paso 1: determinar el flujo de efectivo de entrada a través del

a) factor de valor presente de una serie uniforme (P/A)

$$P = \$5,310(P/A, 10\%, 5)$$

$$P = \$5,310(3.7908)$$

$$P = \$20,129.15$$

b) factor de valor presente de pago único (P/F)

$$P = \$2,000(P/F, 10\%, 5)$$

$$P = \$2,000(0.6209)$$

$$P = \$1,241.8$$



Valor Presente (VP)



Ejemplo 1: Continuación

Paso 2: Determinar el flujo de efectivo de salida a través del factor de valor presente de una serie uniforme (P/A)

$$P = \$3,000(P/A, 10\%, 5)$$

$$P = \$3,000(3.7908)$$

$$P = \$11,372.4$$

Paso 3: Sumar las cantidades de valor presente de cada flujo de efectivo (entrada y salida) a la TMAR.

$$VPN = VP \text{ de los flujos de efectivo de entrada} - VP \text{ de los flujos de efectivo de salida}$$

$$VPN = \$20,129.15 + \$1,241.8 - (\$10,000 + \$11,372.4)$$

$$VPN = \$21,370.95 - \$21,372.4$$

$$VPN = -\$1.45$$

	FE Entrada	FE Salida	VPN
Ingreso anual: \$5,310(P/A, 10%, 5)	\$20,129.15		
Valor de mercado (rescate): \$2,000(P/F, 10%, 5)	\$1,241.8		
Inversión		\$10,000	
Gastos anuales: \$3,000(P/A, 10%, 5)		\$11,372.4	
Total	\$21,370.95	\$21,372.4	-\$1.45



La inversión se rechaza, ya que su VPN(10%) < 0

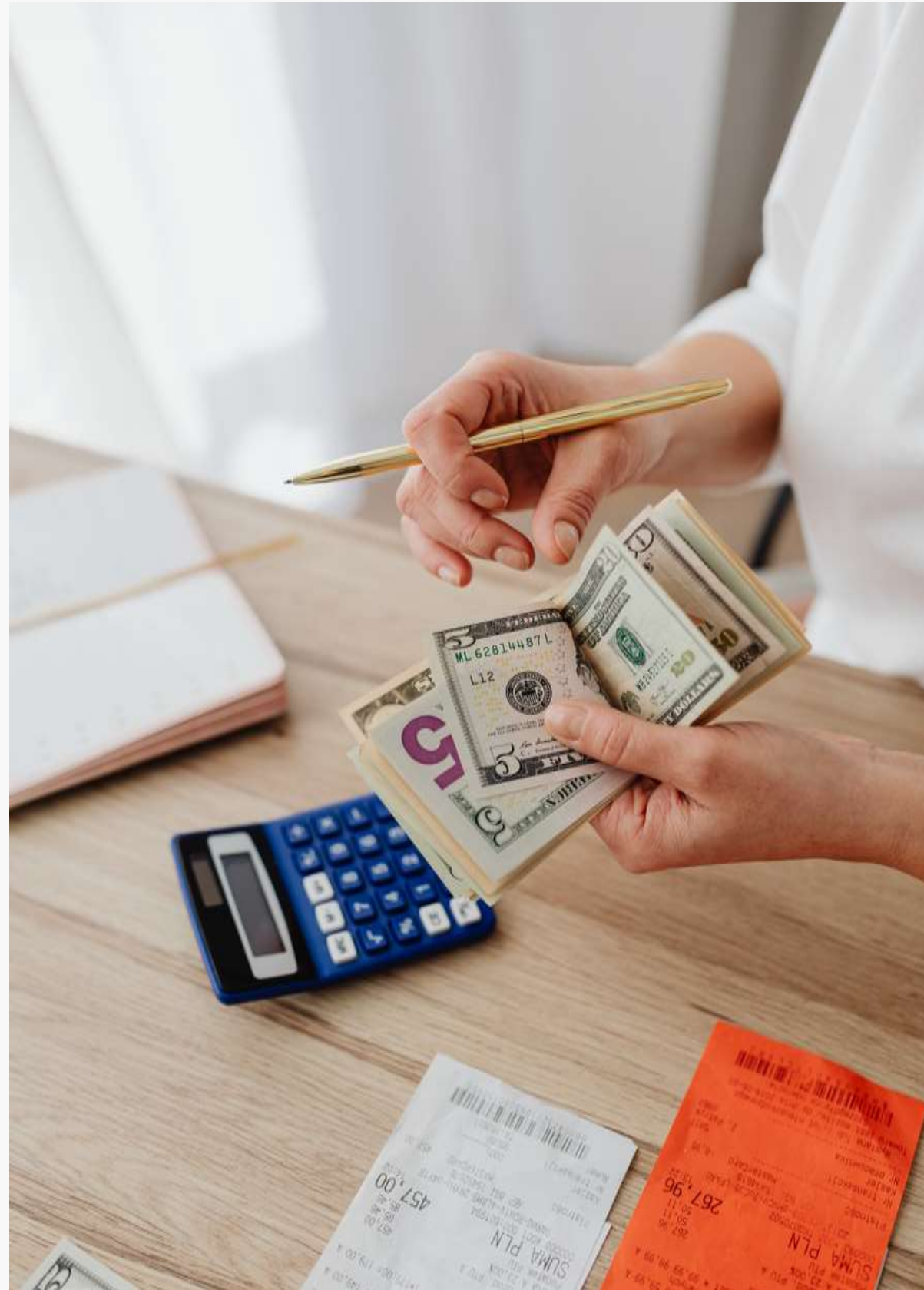
Valor Futuro (VF)

Este se basa en el valor equivalente de todos los flujos de entrada y salida de efectivo, al final del horizonte de planeación (periodo de estudio), a una tasa de interés que, por lo general, es la TMAR. Asimismo, el VF de un proyecto es equivalente a su VP; es decir, $VF = VP(F/P, i\%, N)$. Si $VF \geq 0$ para un proyecto equivale a su VP, debe tener justificación económica.

$$VF_N(\%) = \sum_{n=0}^N A_n(1 + i)^{N-n}$$

El análisis de VF es el mejor método para ayudar a tomar la decisión de vender o conservar la propiedad. Otra aplicación para el análisis de VF es en proyectos que producirán hasta el final del periodo de inversión.

Una vez que se determina el valor futuro, las directrices para seleccionar son las mismas que con el análisis VP; $VF \geq 0$ significa que se logrará o se excederá la TMAR.



Valor Futuro (VF)

Ejemplo 2:

Unos ingenieros propusieron la introducción de un equipo nuevo con la finalidad de incrementar la producción de cierta operación manual para soldar. El costo de inversión es de \$25,000, y el equipo tendrá un valor de mercado de \$5,000 al final del periodo de estudio de cinco años. La productividad adicional atribuible al equipo importará \$8,000 por año, después de restar los costos de operación del ingreso que se genera por la producción adicional. Si la TMAR de la compañía es del 20% anual, ¿es buena esta propuesta? Utilice el técnica del VP y la técnica del VF.

Solución

Dados: Inversión = \$25,000, Ingreso anual = \$8,000, N = 5 años, Valor de mercado = \$5,000, $i = 20\%$

Técnica del Valor Presente (VP)

Paso 1: determinar el flujo de efectivo de entrada a través

a) del factor de valor presente de una serie uniforme (P/A)

$$P = \$8,000(P/A, 20\%, 5)$$

$$P = \$8,000(2.9906)$$

$$P = \$23,924.8$$

b) del factor de valor presente de pago único (P/F)

$$P = \$5,000(P/F, 20\%, 5)$$

$$P = \$5,000(0.4019)$$

$$P = \$2,009.5$$

Valor Futuro (VF)

Ejemplo 2: Continuación

Paso 2: Sumar las cantidades de valor presente de cada flujo de efectivo (entrada y salida) a la TMAR.

$$VPN = VP \text{ de los flujos de efectivo de entrada} - VP \text{ de los flujos de efectivo de salida}$$

$$VPN = \$23,924.8 + \$2,009.5 - (\$25,000)$$

$$VPN = \$25,934.3 - \$25,000$$

$$VPN = \$934.3$$

Técnica del Valor Futuro (VF)

Paso 1: determinar el flujo de efectivo de entrada a través

a) del factor de cantidad compuesta de una serie uniforme (F/A)

$$F = \$8,000(F/A, 20\%, 5)$$

$$F = \$8,000(7.4416)$$

$$F = \$59,532.8$$

Paso 2: determinar el flujo de efectivo de salida a través

a) del factor de cantidad compuesta para pagos únicos (F/P)

$$F = \$25,000(F/P, 20\%, 5)$$

$$F = \$25,000(2.4883)$$

$$F = \$62,207.5$$

Valor Futuro (VF)

Ejemplo 2: Continuación

Paso 2: Sumar las cantidades de valor futuro de cada flujo de efectivo (entrada y salida) a la TMAR.

$$VFN = VP \text{ de los flujos de efectivo de entrada} - VP \text{ de los flujos de efectivo de salida}$$

$$VFN = \$59,532.8 + \$5,000 - (\$62,207.5)$$

$$VFN = \$64,532.8 - 62,207.5$$

$$VFN = \$2,325.3$$

El valor futuro (VF) de una alternativa puede determinarse directamente del flujo de efectivo mediante el establecimiento del valor futuro, o al multiplicar el VP por el factor F/P, a partir de la TMAR establecida. Por lo tanto, es una extensión del análisis del valor presente.

$$VP(i\%) = VF(P/F, i, N)$$

$$VP(20\%) = \$2,325.3(P/F, 20\%, 5)$$

$$VP(20\%) = \$2,325.3(0.4019)$$

$$VP(20\%) = \$934.5$$

Valor Futuro (VF)

Ejemplo 2: Continuación

TÉCNICA DEL VALOR PRESENTE			
Descripción	FE Entrada	FE Salida	VPN
Ingreso anual: \$8,000(P/A, 20%, 5)	\$23,924.8		
Valor de mercado (rescate): \$5,000(P/F, 20%, 5)	\$2,009.5		
Inversión		\$25,000	
Total	\$25,934.3	\$25,000	\$934.3

La inversión se acepta, ya que su VPN(20%) > 0

TÉCNICA DEL VALOR FUTURO			
Descripción	FE Entrada	FE Salida	VFN
Ingreso anual: \$8,000(F/A, 20%, 5)	\$59,532.8		
Valor de mercado	\$5,0000		
Inversión: \$25,000(F/P, 20%, 5)		\$62,207.5	
Total	\$64,532.8	\$62,207.5	\$2,325.3

La inversión se acepta, ya que su VFN(20%) > 0

Valor Anual (VA)

El valor anual (VA) de un proyecto es la serie equivalente anual de cantidades en moneda para un periodo establecido de estudio, que es equivalente a los flujos de entrada y salida de efectivo, con una tasa de interés que por lo general es la TMAR.

La técnica del VA es el más recomendable cuando se le compara con el VP, el VF y la tasa de rendimiento. Ya que el VA es el valor anual uniforme equivalente de todos los ingresos y desembolsos, estimados durante el ciclo de vida de la alternativa.

En forma de ecuación, el VA, que es función de $i\%$, es:

$$VA = VA \text{ de los flujos de efectivo de entrada} - VA \text{ de los flujos de efectivo de salida} - \text{recuperación de capital}$$

$$VA(i\%) = FEA - FSA - RC(i\%)$$

El VA, que posee la misma interpretación económica que el valor A utilizado hasta ahora, es el equivalente de los valores VP y VF en la TMAR para N años. Los tres valores se pueden calcular fácilmente, uno a partir del otro, por medio de la fórmula:

$$VA = VP(A/P, i, N) = VF(A/F, i, N)$$

El proyecto tiene atractivo económico en tanto el VA sea mayor o igual a cero; en otro caso, no lo tiene. Un VA de cero significa que se obtiene un rendimiento anual exactamente igual a la TMAR.



Valor Anual (VA)

El monto de la recuperación de capital (RC) para un proyecto es el costo uniforme equivalente anual del capital invertido. Se trata de una cantidad anual que cubre los dos conceptos siguientes:

1. Pérdida de valor del activo
2. Interés sobre el capital invertido (a la TREMA)

$$RC(i\%) = P(A/P, i, N) - S(A/F, i, N)$$

Donde:

P = inversión inicial para el proyecto

S = valor de rescate (mercado) al final del periodo de estudio

N = periodo de estudio del proyecto

Ejemplo 3:

En el ejemplo 2, calcular el VA para todos los flujos de efectivo de la propuesta para confirmar si la misma sigue siendo atractiva. Considera la equivalencia entre el VP, VF y el VA.

Solución

Dados: Inversión = \$25,000, Ingreso anual = \$8,000, N = 5 años, Valor de mercado = \$5,000, $i = 20\%$



Valor Anual (VA)

Ejemplo 3: Continuación

Técnica del Valor Anual (VA)

Paso 1: determinar el flujo de efectivo de entrada a través

a) del factor de fondo de amortización (A/F)

$$A = \$5,000(A/F, 20\%, 5)$$

$$A = \$5,000(0.1344)$$

$$A = \$672$$

Paso 2: Determinar el flujo de efectivo de salida a través

a) del factor de anualidad (A/P)

$$A = \$25,000(A/P, 20\%, 5)$$

$$A = \$25,000(0.3344)$$

$$A = \$8,360$$

Paso 3: Sumar las cantidades de valor anual de cada flujo de efectivo (entrada y salida) a la TMAR.

$$VA = VA \text{ de los flujos de efectivo de entrada} - VA \text{ de los flujos de efectivo de salida}$$

$$VAN = \$8,000 + \$672 - (\$8,360)$$

$$VAN = \$8,672 - \$8,360$$

$$VAN = \$312$$

Valor Anual (VA)

Ejemplo 3: Continuación

TÉCNICA DEL VALOR PRESENTE			
Descripción	FE Entrada	FE Salida	VA
Ingreso anual: \$8,000	\$8,000		
Valor de mercado (rescate): \$5,000(A/F, 20%, 5)	\$672		
Inversión: \$25,000((A/P, 20%, 5)		\$8,360	
Total	\$8,672	\$8,360	\$312

La inversión se acepta, ya que su VAN(20%) > 0

El VA de un proyecto es equivalente a sus VP y VF. Esto es:

$$VA = VP(A / P, i\%, N), \text{ y } VA = VF(A / F, i\%, N)$$

Así, a partir de esta equivalencia se puede realizar el proceso de verificación de consistencia entre los valores obtenidos.

$$\begin{aligned} VP(i\%) &= VA(P/A, i, N) \\ VP(20\%) &= \$312(P/A, 20\%, 5) \\ VP(20\%) &= \$312(2.9906) \\ VP(20\%) &= \$933.1 \end{aligned}$$



Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

Se usan muchos términos para referirse a la TIR, tales como: tasa interna de retorno eficiencia marginal de capital, flujo de efectivo descontado e índice de rentabilidad. Por tanto, existen varias formas de definir el concepto de tasa interna de rendimiento:

Definición 1 La TIR es el interés ganado sobre el saldo pendiente de un crédito amortizado.

Ejemplo 4:

Suponga que un banco presta \$10,000, los cuales se pagan en abonos de \$4,021 al final de cada año durante tres años. ¿Cómo se determina la tasa de interés que el banco cobra por esta transacción?

Solución:

Dados: Prestamo = \$10,000, Abonos anuales = \$4,021, N = 3 años, determinar i

Se usaría la siguiente ecuación de factor de valor presente para una serie uniforme:

$$P = A(P/A, i, n)$$

$$(P/A, i, n) = \left[\frac{(1 + i)^N - 1}{i(1 + i)^N} \right]$$

Sustituyendo nuestros valores: $\$10,000 = \$4,021(P/A, i, 3)$

$$(P/A, i, 3) = \frac{\$10,000}{\$4,021}$$

$(P/A, i, 3) = 2.4869$, buscar en tablas de factores de ingeniería económica

Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

Ejemplo 4: Continuación

Se sustituye el valor de $i = 10\%$ en la ecuación para verificar:

$$(P/A, 0.10, 3) = \left[\frac{(1 + 0.10)^3 - 1}{0.10(1 + 0.10)^3} \right]$$

$$(P/A, 0.10, 3) = \left[\frac{1.331 - 1}{0.10 * 1.331} \right]$$

$$(P/A, 0.10, 3) = 2.4869$$

En esta situación, el banco obtendrá un rendimiento del 10% sobre su inversión de \$10,000. El banco calcula los saldos del crédito durante la vida del mismo, de la siguiente manera:

Año	Saldo pendiente al principio del año	Rendimiento sobre el saldo pendiente (10%)	Pago recibido	Saldo pendiente al final del año
0				\$10,000
1	\$10,000	\$1,000	\$4,021	\$6,979
2	\$6,979	\$698	\$4,021	\$3,656
3	\$3,656	\$366	\$4,021	\$0

Si se calcula el VPN de la transacción crediticia a su tasa de retorno (10%), se ve que:

$$VP(10\%) = -\$10,000 + \$4,021(P/A, 10\%, 3) = 0$$



Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

Ejemplo 4: Continuación

Definición 2 La tasa de retorno es la tasa de interés de equilibrio i^* a la cual el valor presente neto de un proyecto es cero, (o).

Es decir:

$$VPN = VP \text{ de los flujos de efectivo de entrada} - VP \text{ de los flujos de efectivo de salida} = 0$$

Por lo tanto, la i de un proyecto también puede definirse como la tasa de interés que iguala el valor presente neto, el valor futuro y el valor anual equivalente de la serie completa de flujos de efectivo a cero. Es decir:

$$VPN(i) = VF(i) = VA(i) = 0$$

Definición 3 La tasa interna de retorno es la tasa de interés cobrada sobre el saldo pendiente del proyecto de inversión, de manera que, cuando el proyecto concluye, el saldo pendiente del proyecto es cero.

Suponga que una compañía invierte \$10,000 en un proyecto, la compra de una maquinaria con una vida útil de tres años, la cual supone un ahorro anual equivalente de mano de obra de \$4,021. Aquí se puede ver a la compañía como el prestamista y al proyecto como el prestatario. La transacción de flujo de efectivo entre ellos sería idéntica a la transacción del préstamo amortizado descrita en la definición 1:

Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

Ejemplo 4: Continuación

Año	Saldo inicial del proyecto	Rendimiento sobre el capital invertido (10%)	Efectivo generado a partir del proyecto	Saldo del proyecto al final del año
0				\$10,000
1	\$10,000	\$1,000	\$4,021	\$6,979
2	\$6,979	\$698	\$4,021	\$3,656
3	\$3,656	\$366	\$4,021	\$0

Puesto que es un retorno interno del proyecto, se denomina como **tasa interna de rendimiento (TIR)**.

Esto significa que el proyecto sometido a consideración genera suficiente efectivo para autofinanciarse en tres años y proveer a la compañía un rendimiento del 10% sobre el capital invertido. En otras palabras, si la maquinaria es financiada con fondos que cuestan el 10% anual, el efectivo generado por la inversión será exactamente suficiente para liquidar el capital y el cargo por el interés anual sobre los fondos en tres años.

Puesto que $VPN = VP_{entrada} - VP_{salida} = \$10,000 - \$10,000 = 0$, el 10% también satisface la definición 2 para la tasa de retorno. Aun cuando este sencillo ejemplo implica que i coincide con TIR, sólo las definiciones 1 y 3 describen correctamente el verdadero significado de la tasa interna de rendimiento.

Tasa Externa de Rendimiento (TER o TIRM)

Para resolver el problema de la suposición de reinversión para los flujos de efectivo intermedios de la TIR junto con la dificultad de cálculo y la posibilidad de que haya tasas de interés múltiples asociadas con el método de la TIR, hizo surgir otros métodos de tasa de rendimiento que remedian algunas de las deficiencias de este.

La tasa externa de rendimiento (TER) o tasa interna de rendimiento modificada (TIRM) supone una tasa de reinversión más conservadora y realista (generalmente el costo de capital de la empresa o tasa de mercado) para los flujos de efectivo positivos.

Ejemplo 5:

En el ejemplo 4, calcular el TER para todos los flujos de efectivo de la propuesta para confirmar si la misma sigue siendo atractiva.

Solución

Dados: Prestamo = \$10,000, Abonos anuales = \$4,021, $N = 3$ años, determinar i

Paso 1: Definir la tasa de reinversión (r)

Un banco, normalmente usaría:

- Tasa de interés de mercado para inversiones de similar riesgo
- Costo de oportunidad del capital
- TMAR del banco

Supongamos: El banco puede reinvertir los abonos al 9% anual ($r = 0.09$)



Tasa Externa de Rendimiento (TER o TIRM)

Paso 2: Calcular Valor Futuro de los Abonos

$$F = \$4,021(F/A, 9\%, 3)$$

$$F = \$4,021(3.2781)$$

$$F = \$13,181.24$$

Paso 2: Plantear Ecuación de Equivalencia. El préstamo inicial debe equivaler al valor futuro de los abonos descontados a la TER.

$$F = P(1 + TER)^3$$

$$\$10,000(1 + TER)^3 = \$13,181.24$$

$$TER = \left(\frac{\$13,181.24}{\$10,000} \right)^{1/3} - 1$$

$$TER = 1.0964 - 1$$

$$TER = 0.0964 = 9.64\%$$

Periodo de recuperación de la inversión (PRI)

El periodo de recuperación n_p es el tiempo estimado, generalmente en años, que tomará para que los ingresos estimados y otros beneficios económicos recuperen la inversión inicial y una tasa de rendimiento establecida. La recuperación puede tomar dos formas:

a) Simple ($i = 0\%$): no considera el valor del dinero en el tiempo; útil para medir liquidez y rapidez de retorno. La PRI simple indica sobre todo la liquidez de un proyecto en lugar de su rentabilidad. El análisis de recuperación sin rendimiento (o recuperación simple) determina n_p a $i = 0\%$. Este valor n_p sirve tan sólo como un indicador inicial de que la proposición es una alternativa viable y que merece una evaluación económica completa.

$$0 = -P + \sum_{t=1}^{n_p} FEN_t \quad \text{donde } n_p = \frac{P}{FEN}$$

b) Descontado ($i > 0\%$): actualiza los flujos al presente usando una tasa de descuento (TMAR), por lo que sí considera el valor del dinero en el tiempo. Para encontrar el periodo de recuperación descontado a una tasa establecida de $i > 0\%$, calcule los años n_p que cumplan correctamente la siguiente expresión.

$$0 = -P + \sum_{t=1}^{n_p} FEN_t(P/F, i, t)$$

Si se espera que los valores FEN sean iguales cada año, se utilizará el factor P/A , en cuyo caso la relación es:

$$0 = -P + FEN(P/A, i, n_p)$$

Ejercicios

5.1 El rancho de cría de ganado del tío Juan se encuentra a la venta en \$30,000. Se estima que los impuestos a la propiedad, mantenimiento y suministros, continuarán siendo de \$3,000 por año. También se espera que para el año próximo, los ingresos del rancho sean de \$10,000, y que disminuyan \$400 por año de ese entonces hasta el décimo año. Si usted comprara el rancho, ¿planearía conservarlo sólo por cinco años y luego venderlo por el valor del terreno, que es de \$15,000? Si usted deseara una TREMA del 12% anual, ¿debería convertirse en criador de ganado? Utilice el método del VP, VF y VA.

5.2 Una compañía considera construir una planta para manufacturar un producto nuevo que se ha propuesto. El terreno cuesta \$300,000; el edificio, \$600,000; el equipo, \$250,000; y se requiere un capital de trabajo adicional de \$100,000. Se espera que el producto arroje ventas de \$750,000 por año durante 10 años, momento en el que el terreno puede venderse en \$400,000, el edificio en \$350,000 y el equipo en \$50,000. Todo el capital de trabajo se recuperaría al final del año 10. El total de gastos anuales para la mano de obra, materiales y todo lo demás se estima en \$475,000. Si la compañía requiere una TREMA del 15% anual sobre los proyectos que tienen un riesgo comparable, determina si debería invertir en la nueva línea de producto. Use el método del VP, VF y VA.

5.3 El ingeniero de una compañía que construye uno de los edificios más altos del mundo ha solicitado que se gasten ahora \$500,000 durante la construcción en software y hardware para mejorar la eficiencia de los sistemas de control ambiental. Con esto se espera ahorrar \$10,000 anuales durante 10 años en costos de energía y \$700,000 al final de 10 años en costos de renovación de equipo. Encuentre la tasa interna de rendimiento.

Ejercicios

5.1 Usted se enfrenta con la toma de una decisión acerca de la propuesta de una inversión grande de capital. El monto de la inversión de capital es de \$640,000. El ingreso anual estimado al final de cada año durante los ocho años del periodo de estudio es de \$180,000. Los gastos anuales estimados son de \$42,000 y comienzan en el año uno. Estos gastos empiezan a disminuir en \$4,000 por año al final del año cuatro y siguen decreciendo hasta el final del año ocho. Suponga un valor de mercado de \$20,000 al final del año 8 y una TREMA = 12% anual. Responda las preguntas siguientes:

- a) ¿Cuál es el VP, VF, VA de esta propuesta?
- b) ¿Cuál es la TIR de esta propuesta?
- c) ¿Cuál es el periodo de recuperación simple y descontado de esta propuesta?

5.2 Calcule el VP, el VF y el VA del proyecto de ingeniería que se presenta a continuación, si la TREMA es del 15% anual. ¿Es aceptable el proyecto?

Costo de la inversión	\$10,000
Vida esperada	5 años
Valor de mercado (rescate)a	-\$1,000*
Ingresos anuales	\$8,000
Gastos anuales	\$4,000

*Un valor de mercado negativo significa que existe un costo neto por deshacerse de un activo.

- a) Calcule la TIR del proyecto. ¿Es aceptable éste?
- b) ¿Cuál es la TER de este proyecto? Suponga que $r = 15\%$ por año.





Gracias por su atención

